

Manual Book: Telegram Chatbot NLP

Panduan Langkah demi Langkah Pembuatan Chatbot Informasi Wisata Menggunakan Ollama Llama 3.2 & Python

STUDI KASUS: GOA RAJA WATERFALL BOT

1. Pendahuluan & Arsitektur Sistem

Manual book ini dirancang untuk membimbing Anda membuat **Telegram Chatbot berbasis Natural Language Processing (NLP)** secara mandiri. Bot ini memanfaatkan model bahasa lokal (Large Language Model) **Llama 3.2:3b** melalui framework **Ollama** untuk mengklasifikasikan intent (maksud pertanyaan) pengguna, lalu memberikan respons terstruktur dari data JSON.

Arsitektur & Alur Kerja Bot:

1. **Pengguna:** Mengirimkan pesan atau pertanyaan berbahasa alami ke bot Telegram.
2. **bot.py:** Menerima pesan dan meneruskannya ke modul klasifikasi NLP.
3. **intent_classifier.py & Ollama:** Mengirim prompt ke Llama 3.2:3b untuk memetakan pertanyaan pengguna ke dalam salah satu dari 7 kategori intent.
4. **responses.py:** Mengambil data dari data.json sesuai intent, memformat teks/gambar, serta menangani penerjemahan otomatis ke bahasa Inggris jika diperlukan.
5. **admin.py:** Modul khusus admin untuk memperbarui informasi wisata (lokasi, tarif, fasilitas, dll.) secara interaktif langsung dari chat Telegram tanpa perlu restart program.

2. Panduan Langkah demi Langkah Instalasi & Konfigurasi

Langkah 1: Instalasi Python 3.11+

Buka situs resmi Python di <https://www.python.org/downloads/windows/> lalu unduh installer versi terbaru (3.11 atau lebih baru).

PENTING (Sering Terlewat): Pada layar pertama installer, **WAJIB** centang kotak **"Add python.exe to PATH"**. Pilihan ini memastikan perintah python dan pip dapat dikenali di Command Prompt.

Klik **Install Now**. Setelah instalasi selesai, buka Command Prompt (Tekan **Win**, ketik **cmd**, tekan **Enter**), lalu verifikasi instalasi dengan mengetik:

```
python --version
```

Langkah 2: Instalasi Ollama dan Pull Model Llama 3.2:3b

Bot ini menggunakan Ollama untuk menjalankan LLM lokal secara offline dan privat.

1. Unduh installer Ollama untuk Windows dari <https://ollama.com/download> dan jalankan instalasi. Ollama akan otomatis berjalan sebagai service background.
2. Buka Command Prompt baru, lalu jalankan perintah berikut untuk mengunduh model:

```
ollama pull llama3.2:3b
```

Proses ini mengunduh data model sebesar ±2GB. Pastikan koneksi internet Anda stabil.

Setelah selesai, pastikan model terpasang dengan mengetik:

```
ollama list
```

Pastikan nama model `llama3.2:3b` muncul pada daftar output.

Langkah 3: Menyiapkan Folder Proyek dan File Program

Buat folder baru di komputer Anda, contohnya di folder Documents dengan nama `goa-raja-bot`.

Salin file program utama ke dalam folder tersebut:

- `bot.py` — File eksekusi utama bot Telegram.
- `intent_classifier.py` — Modul pemanggilan Ollama NLP.
- `prompts.py` — Definisi prompt klasifikasi intent.
- `responses.py` — Formatter respons data dan translator.
- `admin.py` — Handler fitur admin Telegram.
- `data.json` — Datastore informasi wisata.

Buat folder sub-direktori bernama `img` di dalam `goa-raja-bot` dan masukkan dua file gambar:

- `img/start_img.png` (Gambar foto sapaan awal saat perintah /start)
- `img/PETA_FIX_A0.jpg` (Gambar peta/denah lokasi wisata)

Langkah 4: Pembuatan Virtual Environment (venv)

Virtual environment menjaga library proyek tetap terisolasi dari lingkungan Python global sistem Anda.

Buka Command Prompt, pindah ke direktori proyek Anda:

```
cd "Documents\goa-raja-bot"
```

Kemudian buat virtual environment baru bernama `venv` dengan menjalankan:

```
python -m venv venv
```

Langkah 5: Aktivasi Virtual Environment

Masih pada Command Prompt di folder proyek, aktifkan virtual environment dengan perintah:

```
venv\Scripts activate
```

Jika berhasil, indikator `(venv)` akan muncul di awal baris Command Prompt.

Catatan Tambahan: Jika saat aktivasi muncul pesan error *"execution of scripts is disabled"*, buka PowerShell sebagai Administrator, jalankan `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned`, ketik `Y`, lalu jalankan perintah aktivasi kembali.

Langkah 6: Instalasi Library Python (Dependencies)

Dengan kondisi `(venv)` aktif, jalankan perintah berikut untuk menginstal seluruh dependency yang diperlukan:

```
pip install python-telegram-bot python-dotenv deep-translator ollama
```

Library	Fungsi Utama
<code>python-telegram-bot</code>	Wrapper API Telegram asynchronous untuk penanganan pesan & antarmuka bot.
<code>python-dotenv</code>	Membaca variabel lingkungan (.env) secara aman untuk menyimpan token bot.
<code>deep-translator</code>	Menterjemahkan konten respons bahasa Indonesia ke bahasa Inggris secara otomatis.
<code>ollama</code>	Client resmi Python untuk berinteraksi langsung dengan Ollama Llama 3.2.

Langkah 7: Membuat Bot Telegram & Mendapatkan Token API

1. Buka aplikasi Telegram, cari akun resmi **@BotFather** (terdapat centang biru).
2. Kirim perintah `/newbot`.
3. Masukkan nama bot (contoh: *Goa Raja Info Bot*).
4. Masukkan username unik bot yang wajib diakhiri kata `bot` (contoh: *goa_raja_info_bot*).
5. BotFather akan memberikan ****Token API**** unik berbentuk string panjang (contoh: `123456789:ABCdefGhIJKlmNoPQRsTUVwxyz`). Simpan token ini dengan aman.

Langkah 8: Konfigurasi File .env dan Whitelist Admin

Buat file bernama `.env` di dalam folder root `goa-raja-bot`. Isikan token dari BotFather:

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=123456789:ABCdefGhIJKlmNoPQRsTUVwxyz
```

Pastikan tidak ada spasi di sekitar tanda sama dengan (=) dan tanpa tanda kutip.

Menentukan User ID Admin: Agar perintah `/admin` dapat diakses, dapatkan ID Telegram Anda (dapat menggunakan bot `@userinfobot`), lalu masukkan ID berupa angka tersebut pada key `"admin_whitelist"` dalam file `data.json`.

3. Penjelasan Struktur File & Kode Program

1. Pemetaan Intent NLP (`prompts.py`)

Prompt engineering disusun untuk memandu model Llama 3.2 mengklasifikasikan pertanyaan pengguna ke dalam 7 kategori numerik tanpa teks tambahan:

Kode Intent	Kategori Pertanyaan Pengguna
1	Deskripsi umum, sejarah, dan informasi tempat wisata
2	Lokasi, alamat, rute, dan tautan Google Maps
3	Fasilitas pengunjung (toilet, gazebo, parkir, dll)
4	Denah lokasi / peta rute internal wisata
5	Jam operasional (jam buka dan tutup)
6	Harga tiket masuk (HTM dewasa/anak)
7	Kontak pengelola (telepon, WhatsApp, Instagram)

2. Modul Pemrosesan Bahasa (`intent_classifier.py`)

Fungsi `classify_intent()` mengirim pertanyaan pengguna ke Ollama dengan konfigurasi `temperature: 0` agar hasil jawaban konsisten, serta diekstrak menggunakan RegEx untuk memastikan nilai kembalian berupa integer 1–7.

3. Modul Respons & Terjemahan (`responses.py`)

Modul ini membaca `data.json` dan memformat teks jawaban. Jika pengguna memilih bahasa Inggris (`en`), modul menggunakan `GoogleTranslator` dengan sistem `**translation cache**` (`_translation_cache`). Hal ini mencegah query berulang ke layanan translate dan menjaga kinerja bot tetap cepat.

4. Panel Administrasi Dinamis (`admin.py`)

Fitur ini memungkinkan admin yang terdaftar pada `admin_whitelist` untuk mengubah harga tiket, alamat, jam operasional, atau daftar fasilitas secara langsung via inline keyboard Telegram. Setiap kali ada perubahan:

- Sistem membuat backup otomatis file data pada direktori `backups/data.json.bak.TIMESTAMP`.

- File `data.json` diperbarui dan fungsi `reload_data()` dipanggil sehingga data langsung aktif tanpa perlu merestart bot.

4. Cara Menjalankan & Menguji Bot

Untuk menjalankan bot Telegram:

1. Buka Command Prompt, masuk ke folder proyek dan aktifkan venv:

```
cd "Documents\goa-raja-bot"  
venv\Scripts activate
```

2. Jalankan bot dengan perintah:

```
python bot.py
```

3. Buka aplikasi Telegram dan cari bot Anda. Ketik `/start` untuk memulai interaksi.
4. Gunakan perintah `/language en` atau `/language id` untuk menguji fitur multi-bahasa.
5. Coba ajukan pertanyaan alami seperti: *"Berapa harga tiket masuknya?"* atau *"Dimana lokasi air terjun ini?"*.